

ENFERMEDADES RARAS: SÍNDROME DE WAARDENBURG

RARE DISEASES: WAARDENBURG SYNDROME(*)

Autores / Authors :

Cerda Moscoso Paola Carolina¹
paolacerda9@gmail.com

Cerda Moscoso Estéfany Valeria²
evcerda@hotmail.com

Fuenmayor Duche Tatiana Carolin³
tatianafuenmayorduche@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-0278-6193>

Quintanilla González Chrystin Annabelle³
chrysting@hotmail.com
<https://orci.org/0000-0002-5548-9056>

Recibido: 05/04/2021
Aceptado: 08/06/2021

RESUMEN

El síndrome de Waardenburg (SW), es una condición genética autosómica dominante, descrita por primera vez en 1951, que se caracteriza por diversas manifestaciones clínicas, las cuales incluyen pérdida auditiva neurosensorial congénita, distopia cantorum, alteraciones pigmentarias del iris, cabello y piel; a nivel sistémico puede haber contracturas del músculo esquelético.

Existen cuatro variantes del SW que han sido descritas en base a variaciones genotípicas y fenotípicas, siendo el tipo 1 y 2 los más frecuentes.

El Síndrome de Waardenburg es una rara enfermedad causada por mutaciones que pueden actuar en una gran variedad de genes, sus características fenotípicas se consideran como criterios de diagnósticos mayores: Sordera sensorial-neural congénita, alteraciones en la pigmentación del iris, poliosis y distopia cantorum además de criterios menores: leucoderma congénita, raíz nasal ancha/prominente, hipoplasia de las alas nasales y encanecimiento prematuro.

PALABRAS CLAVE: Síndrome, Waardenburg, sordera, distopia cantorum.



URI: https://www.revistaacademica-istcre.edu.ec/detalle_articulo.php?nid=80



1. Médico general. Patronato Municipal de Amparo Social de Latacunga. Latacunga. Ecuador.
2. Médico general. Hospital Básico Rafael Ruiz. Latacunga. Ecuador.
3. Médico residente asistencial de Neurocirugía Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Quito. Ecuador.

(*) Área de idiomas y lenguaje institucional :
Lic. Yesenia Pazmiño Sánchez. Instituto Superior Tecnológico ISTCRE. Quito - Ecuador.
MSc. Jaime Oswaldo Terán. Instituto Superior Tecnológico ISTCRE. Quito - Ecuador.

ABSTRACT (*)

Waardenburg syndrome (SW) is an autosomal dominant genetic condition, was describe first in 1951. It is characterized by various clinical manifestations, which include: congenital sensorineural hearing loss, dystopia cantorum, pigmentary changes of the iris, hair and skin; at the systemic level there may be skeletal muscle contractures.

There are four SW variants that have been described based on genotypic and phenotypic variations, being type 1 and 2 the most frequent.

Waardenburg syndrome is a rare disease caused by mutations that can act on a wide variety of genes, their phenotypic characteristics are considered as major diagnostic criteria: congenital sensory-neural deafness, alterations in iris pigmentation, poliosis and dystopia cantorum; in addition to minor criteria: congenital leucoderma, broad/prominent nasal root, nasal wing hypoplasia and premature graying.

KEYWORDS (*): Syndrome, Waardenburg, deafness, dystopia cantorum

INTRODUCCION

JUSTIFICACIÓN

A causa de la escasa evidencia científica e información sobre las enfermedades raras como lo es el Síndrome de Waardenburg en el país, surge la necesidad de actualizar, revisar y sobre todo ampliar los conocimientos en cuanto al cuadro clínico, diagnóstico, clasificación, tratamiento y manejo integral en esta patología con una orientación bibliográfica y bajo evidencia científica de calidad.

PROBLEMA

El síndrome de Waardenburg es una patología considerada como una enfermedad rara, por lo que a nivel mundial existe muy poca bibliografía y evidencia científica, en gran medida debido a la escasa cantidad de casos registrados y que han podido ser estudiados.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo de este trabajo es brindar apoyo bibliográfico que abarque conocimientos actuales acerca del síndrome de Waardenburg, con el fin de conocer y profundizar sobre el tema y contribuir de esta manera a la poca evidencia científica existente tanto a nivel nacional como extranjero.

DESARROLLO DEL TEMA

Historia y Definición

El Síndrome de Waardenburg (SW) se remonta a las premisas de Hammerschlag en 1907, y Urbantschitsch en 1910; donde plantean que, la heterocromía del iris y el albinismo parcial son complicaciones de la sordomudez. En 1916, el oftalmólogo holandés, Jan van der Hoeve describe una dystopia cantorum en dos gemelas monocigóticas sordomudas. En 1947, Klein presenta un caso de una niña de 10 años, con sordomudez, albinismo parcial de la piel y el cabello, hipocromía del iris, blefarofimosis con hipertelorismo y ausencia del ángulo naso frontal, hipertrichosis de las cejas, y múltiples anomalías asociadas (displasias osteomioarticulares). En 1951, este síndrome fue completamente descrito por el Dr. Waardenburg, motivo por el cual lleva su nombre, reportándolo en el American Journal de Genética Humana. El síndrome de Waardenburg es una condición genética, autosómica dominante que presenta una tasa de penetración muy alta, una expresividad variable de las características clínicas y la heterogeneidad de loqui y alelos. Se caracteriza por desórdenes neuroectodérmicos: sordera y desórdenes pigmentarios en ojos, cabello y piel. ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁶⁾

Etiología

El Síndrome de Waardenburg es un desorden genético que se hereda en forma autosómica dominante, esto quiere decir, que quien tenga el gen lo manifestará sin excepción y lo transmitirá a su descendencia con una probabilidad del 50% en cada embarazo. Por consiguiente, la enfermedad suele observarse en todas las generaciones, aunque no necesariamente igual en todas las personas. Es necesario aclarar que este síndrome presenta varios tipos clínicos de expresión, dado que la enfermedad se caracteriza por ser clínica y genéticamente heterogénea, debido precisamente a que el gen causal se expresa de manera muy

variable. Esto explica porque algunos individuos de la familia sólo manifiestan las canas prematuras o una leve hipopigmentación en la piel, mientras que otros pueden manifestar la sordera, la heterocromía del iris o incluso, el síndrome completo.

La patogénesis de SW (síndrome de Waardenburg) se atribuye en gran medida a las mutaciones en genes como PAX3, MITF, SNAI2, SOX10, ENDRB y EDN3. La desregulación de estos genes causa desarrollo anormal de células de cresta neural que actúan durante el desarrollo, siendo caracterizados por la migración anormal de melanocitos y precursores de células neuronales.⁽²⁾⁽³⁾⁽¹⁴⁾

La mayoría de las proteínas asociadas hasta ahora a los genes del SW conocidos, están involucrados en la migración de melanocitos, cresta neural y desarrollo de células del oído interno.

PAX3 codifica para el factor Paired- Box Gene 3, un factor de transcripción que tiene un papel en el mantenimiento de la pluripotencia de células madre, proliferación celular, especificación de línea celular y migración. Una de las funciones del producto de PAX3 es la de regular la actividad del promotor

del gen MITF, que es un importante marcador de desarrollo de melanocitos. Mitf codifica una proteína, el factor de transcripción asociado a la microftalmia, que se considera el factor clave de transcripción en la diferenciación de melanocitos. Mediante la unión a secuencias específicas de ADN, se encarga de regular la transcripción de varios genes de melanocitos y, lo más importante, transactiva el promotor del gen tirosinasa, una enzima clave para la melanogénesis y otros genes de proteínas relacionadas con la tirosinasa.⁽³⁾⁽¹⁴⁾

Epidemiología

Al igual que la mayoría de los síndromes, defectos y enfermedades autosómicas dominantes, este síndrome es considerado una enfermedad genética "rara" que tiene una frecuencia reportada en la población a nivel mundial estimada de aproximadamente 1:40,000. Se encuentra presente en aproximadamente el 3% de todos los pacientes con discapacidad auditiva congénita. Casi el 90 % de los pacientes tienen uno de los padres afectados.^{(2) (7)}

Manifestaciones clínicas y Diagnóstico

Sus principales características clínicas son la pérdida auditiva congénita y las anomalías de pigmentación, incluyendo parches despigmentados de la piel y el cabello, heterocromía y/o hipopigmentación de los iris.⁽⁵⁾

Durante el examen físico podemos hallar desplazamiento lateral del canto interno del ojo conocido como "dystopia canthorum" (distopia cantorum), con fisuras palpebrales cortas, que se definen como una raíz nasal amplia y prominente con mayor distancia intercantal. Siendo la característica más penetrada de SW (síndrome de Waardenburg) y se encuentra presente en el 41,2% al 99% de los casos notificados. A su vez, presentan hipoplasia de alas nasales, dorso ancho y alto, o punta cuadrada, cejas pobladas que pueden encontrarse en la línea media. La sordera es, en la mayoría de los casos, la discapacidad más grave y generalmente es de tipo bilateral y severa, causada por defectos del órgano de Corti. El albinismo parcial más común está caracterizado por el mechón blanco o por ojos azules luminosos y pálidos, con estroma hipoplásico de iris. También, se puede hallar heterocromía iridiana, áreas de vitiligo en la piel y otras zonas de vello blanco. El cabello puede presentar encanecimiento prematuro donde el mechón afectado puede o no estar desde el nacimiento.^{(1) (4)}

Tabla 1. Criterios para diagnóstico de Síndrome de Waardenburg

Criterios Mayores	Criterios Menores
Pérdida auditiva congénita neurosensorial	Hipopigmentación congénita de la piel
Alteración pigmentaria del iris	Cejas pobladas
Alteración pigmentaria de cabello (mechón blanco)	Puente nasal ancho
Distopia cantorum	Hipoplasia de alas nasales
Afecta hasta el primer grado de consanguinidad	Canas en cabello de aparición prematuro

Autores: Cerda Moscoso Paola Carolina; Cerda Moscoso Estéfany Valeria Fuenmayor Duche Tatiana Carolina

Fuente: Zaman A, Capper R, Baddoo W. Waardenburg syndrome: more common than you think!. 2021

Este síndrome es genéticamente heterogéneo, por lo cual, ha sido clasificado en cuatro grupos dependiendo de sus manifestaciones clínicas. Estos 4 tipos han sido descritos en base a variaciones tanto genotípicas como fenotípicas. El síndrome de Waardenburg tipo 1 y tipo 2 son más comunes que el tipo 3 y tipo 4. ⁽²⁾⁽⁵⁾

El diagnóstico del síndrome de Waardenburg es clínico. En 1992 el Consorcio del Síndrome de Waardenburg, propuso criterios para el diagnóstico del síndrome de Waardenburg, que incluían cinco criterios diagnósticos principales o mayores, y cinco menores para el síndrome de Waardenburg. Los criterios utilizados para el diagnóstico se enumeran en la Tabla 1.

Entre los criterios mayores: se encuentra la pérdida congénita de la audición neurosensorial, la hipopigmentación del pelo, mechón blanco, anomalía del iris con heterocromía completa, parcial o segmentaria, iris azules hipoplásicos o iris azul brillante, pariente de primer grado afectado, y distopia cantorum. Entre los criterios menores se describen la hipopigmentación cutánea: leucoderma congénita, la sinofidria o tumefacción medial del párpado, la raíz nasal ancha/alta, columela prominente, las alas nasales hipoplásicas y el pelo canoso prematuro (antes de los 30 años). ^{(5) (2) (4) (8)}

Como se había mencionado, el tipo 1 y 2 son los más frecuentes mientras que los tipos 3 y 4 son denominados síndrome de Klein - Waardenburg o pseudo Waardenburg y Shah-Waardenburg respectivamente. De los cuatro tipos descritos el tipo IV es el más infrecuente, por lo que se han reportado únicamente unos 50 casos. ^{(7) (8)}

Este síndrome es autosómico dominante para los tipos 1, 2, 3 y recesivo para el tipo 4. Casos aislados no familiares sugieren mutaciones espontáneas. ⁽⁹⁾

Síndrome de Waardenburg tipo 1 (SW1): presenta todas las manifestaciones faciales y visuales que caracterizan al síndrome. El 25 % presenta sordera neurosensorial y la mayoría distopia cantorum. Se diagnostica cuando se cumplen 2 criterios mayores o 1 criterio mayor y 2 menores. SW1 es causado por variantes patógenas en PAX3, que codifica para el factor de transcripción de caja emparejada. ^{(5) (8) (10)}
Síndrome de Waardenburg tipo 2 (SW2): se puede diagnosticar en individuos que tienen 2 criterios mayores (excluyendo la distopia cantorum). El síndrome de Waardenburg tipo 2A es causado

por una mutación en el gen MITF (factor de transcripción asociado a la microftalmia), que es responsable de la melanogénesis, donde la pérdida de pigmentación puede ser completa o incompleta. Los autores describen un caso de SW2A con un patrón característico de hipopigmentación de iris y fundus, causada por una variación en el gen MITF. Más del 70 % de estos casos presentan sordera neurosensorial mientras el resto de las alteraciones faciales y visuales son menos frecuentes. ^{(8) (11)}

Síndrome de Waardenburg tipo 3 (SW3): más conocido como Klein-Waardenburg, es diagnosticado en pacientes que cumplen los mismos criterios que los pacientes tipo 1, pero también presentan anomalías musculoesqueléticas. ⁽⁵⁾

Síndrome de Waardenburg tipo 4 (SW4): más conocido como Waardenburg-Shah, es diagnosticado en pacientes que cumplen los mismos criterios que los pacientes con tipo 1, pero sufren Enfermedad de Hirschsprung simultáneamente. Difiere de los demás por tener una herencia autosómica recesiva. El defecto genético SOX10 se manifiesta en el Síndrome de Waardenburg tipo 4, por las mutaciones en el EDN3 y el resultado de los genes EDNRB en proteínas mutadas llamadas receptores de endotelina 3 y endotelina, respectivamente. Estas proteínas son necesarias en el funcionamiento adecuado de las células de cresta neural y también en la formación de los nervios entéricos. ⁽⁵⁾

Evaluación Audiológica

Para evaluar la pérdida auditiva no detectada en el período neonatal, hay varios métodos objetivos que los médicos pueden utilizar en la atención primaria; además, los profesionales deben estar equipados con herramientas de detección específicas para la edad, apropiadas para el desarrollo de la evaluación. Deben ser administradas en áreas tranquilas con distracciones mínimas para mejorar la detección de la pérdida auditiva. Debido a la fuerte asociación de SNHL (Sensorineural hearing loss- Pérdida auditiva neurosensorial) en niños con SW, sería beneficioso para el examinador, utilizar herramientas de cribado para identificar SNHL versus pérdida de conducción ósea. Un examen otoscópico se puede utilizar rutinariamente en los entornos de atención primaria para descartar ciertas pérdidas conductivas, debido al cerumen afectado o la presencia de algún cuerpo extraño. ^{(12) (13)}

Pruebas genéticas

SW (Síndrome de Waardenburg) no forma parte de la detección universal, screening de recién nacidos para bebés, las pruebas diagnósticas se pueden utilizar para identificar SW y descartar otros trastornos genéticos o cromosómicos específicos. El análisis de secuencias y el análisis del número de copias de los genes PAX3 y MITF son métodos de detección de eliminación y duplicación que ha resultado de gran ayuda como estrategias de diagnóstico molecular en pacientes con SW. ^{(8) (12) (15)}

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

Hay una variedad de trastornos con características auditivas-pigmentarias similares y afectación genética, que pueden ser confundidas con SW. Los diferenciales más comunes y discutidos en la literatura incluyen piebaldismo, síndrome de Cross-McKusick- Breen (CMBS) y síndrome de Tietz (TS). Para obtener un resumen de los diagnósticos diferenciales comunes, véase la tabla número 2.

Piebaldismo

Es un raro trastorno autosómico dominante, el piebaldismo se caracteriza por parches de cabello y piel despigmentados debido a la ausencia congénita de melanocitos. Tanto los hombres como las mujeres se ven afectados por igual sin distinción alguna. Estas lesiones despigmentadas están presentes al nacer y por lo general permanecen estáticas. Una característica distintiva del piebaldismo son las máculas hiperpigmentadas dentro de áreas de hipopigmentación o pigmentación normal de la piel. La gravedad fenotípica del trastorno está fuertemente relacionada con un sitio de mutación dentro del gen KIT. Aproximadamente entre el 80% y el 90% de los pacientes presentan un mechón blanco; sin embargo, estos pacientes no experimentan pérdida auditiva. ⁽¹²⁾

CMBS o síndrome de oculocerebral-hipopigmentación

Es un trastorno autosómico recesivo que tiene transmisión familiar. Sus características clínicas incluyen hipopigmentación generalizada, es decir, albinismo de la piel y el cabello con notable participación ocular. Las características y complicaciones asociadas incluyen microcefalia, discapacidad intelectual, hipogonadismo, retraso

del crecimiento, dientes ampliamente espaciados, y gingival fibromatosis. CMBS tiene una variedad de secuelas no comúnmente vistas en SW, por lo que la historia familiar completa y el examen físico exhaustivo son fundamentales para excluir este diagnóstico. ⁽¹²⁾

Síndrome de Tietz

TS y SW comparten la mutación del MITF, pero la mutación ocurre en una región diferente del gen. El TS es una enfermedad autosómica dominante caracterizada por la despigmentación y sordera, mientras que ambas características son más graves y menos variables en SW. Por ejemplo, en el TS los pacientes tienen albinismo franco, lo que contrasta con la irregular aparición de hipopigmentación observada en SW. ⁽¹²⁾

Tabla 2. Diagnósticos diferenciales

DIAGNÓSTICO	CLÍNICA
Piebaldismo	Cabello irregular despigmentado (anteojo blanco, 80% a 90%) Máculas hiperpigmentadas dentro lesiones hipopigmentadas Sin pérdida auditiva
Cross-McKussick-Síndrome de Breen	Hipopigmentación generalizada de piel, cabello, ojos (albinismo) microcefalia Retraso del crecimiento Retraso cognitivo Dientes espaciados Sin pérdida auditiva
Síndrome de Tietz	Pérdida auditiva grave y variable Albinismo franco Pérdida auditiva

Autores: Cerda Moscoso Paola Carolina; Cerda Moscoso Estéfany Valeria Fuenmayor Duche Tatiana Carolina

Fuente: Ringer J. Identification of Waardenburg Syndrome and the Management of Hearing Loss and Associated Sequelae: A Review for the Pediatric Nurse Practitioner. *Journal of Pediatric Health Care.* 2019;33(6):694-701

MANEJO Y TRATAMIENTO

El tratamiento para el Síndrome de Waardenburg al igual que todas las patologías, debe ser individualizado en función de la presentación de síntomas. Su manejo depende en última instancia del subtipo y la gravedad. Las intervenciones y la atención individualizada para aquellos sospechosos de SW de tipo I y IV, deben basarse en una evaluación clínica exhaustiva en cualquier momento a lo largo de la vida del niño. El uso de herramientas de cribado estandarizadas y pruebas diagnósticas podrán confirmar déficits. El tratamiento de SW incluirá intervenciones para controlar defectos hipopigmentarios y las complicaciones más raras observadas en el SW de tipo III y IV.⁽¹²⁾

Hipopigmentación

La disfunción de la migración de melanocitos y la ausencia adicional de melanina en la hipopigmentación de la piel, tienen un curso relativamente benigno y no hay ninguna indicación para el tratamiento. Hay algunas pruebas que sugieren un mayor riesgo de cáncer de piel y quemaduras solares en un individuo con hipopigmentación, debido a la falta de melanina. Por lo tanto, puede ser beneficioso evitar la exposición prolongada al sol y utilizar protector solar con alto factor de protección, el uso regular de ropa con mangas largas, el uso de gafas o lentes de contacto pueden reducir la sensibilidad a la luz.⁽¹²⁾

Trastornos musculoesqueléticos

El manejo de deformidades musculoesqueléticas o contracturas en pacientes con SW de tipo III, no es rutinario en atención primaria. Sin embargo, la terapia ocupacional o la fisioterapia pueden proporcionar medidas preventivas y de apoyo para mantener las actividades de la vida diaria, mejorando el movimiento del niño y el buen funcionamiento motor. En circunstancias graves, se puede tratar con un especialista en ortopedia para una consulta quirúrgica.

En casos sospechosos de niños con SW de tipo IV, la derivación a gastroenterología es necesaria para una evaluación adicional. Los exámenes necesarios para la evaluación de la Enfermedad de Hirschsprung pueden incluir radiografía abdominal, enema de bario y biopsia rectal de espesor completo. No es raro ver un intestino delgado distendido y un colon proximal con una

ampolla rectal vacía en rayos X o una imagen clásica de estenosis aganglionica del intestino distal. Sin embargo, la biopsia rectal de espesor completo puede descartar el íleo de meconio en recién nacidos u otras malformaciones intestinales u obstrucciones en niños mayores.⁽¹²⁾⁽¹³⁾

El tratamiento dependerá de la gravedad de la enfermedad y puede incluir tanto la extirpación de la región aganglionica del tracto gastrointestinal como la resección de los tejidos sanos de los intestinos. Una colostomía temporal puede ser necesaria antes de la corrección quirúrgica.⁽¹²⁾⁽¹³⁾

Manejo de Pérdida auditiva

Una vez realizada la derivación, el audiólogo confirmará el tipo y la gravedad de la pérdida auditiva. El tratamiento individualizado depende del grado de pérdida. Las intervenciones pueden incluir dispositivos de amplificación (audífonos), sistemas modulados por frecuencia (FM) o implantación coclear (CI) para optimizar el desarrollo cognitivo en niños con sordera, mejorando así, la capacidad de escuchar el lenguaje y adquirir el habla. Un umbral de déficit neurosensorial superior a 25 dB para al menos dos frecuencias entre 250 y 4.000 Hz, sin evidencia de derrame del oído medio u otros factores, se ajustará a los principales criterios para la pérdida auditiva en el SW. Para SNHL grave a profundo, los dispositivos implantables parecen ser la tecnología de asistencia más adecuada y eficaz, permitiendo la estimulación del nervio auditivo para enviar impulsos al cerebro.⁽¹²⁾⁽¹⁴⁾⁽¹⁵⁾

Las discapacidades auditivas y visuales causan múltiples cambios tanto en la vida de la persona como en la de sus familiares, los cuales se relacionan con una condición de dependencia, asociada a una limitación en la comunicación, el aprendizaje, la alteración del estado de salud, la modificación del rol y las actividades sociales.⁽¹³⁾

Implante coclear

En niños con SNHL, el implante coclear es una estrategia aprobada para mejorar el deterioro auditivo y se ha utilizado con éxito en individuos con SW.

Para la pérdida auditiva grave a profunda, el implante coclear se considera en niños mayores a 1 año, particularmente entre los 18 meses y los 2 años de edad. El implante coclear se basa en la energía

eléctrica, en lugar de la estimulación acústica del nervio auditivo que se utiliza más comúnmente en la pérdida auditiva leve a moderada. El CI (implante coclear) es una gran opción para niños sordos prelingües y poslingües. La candidatura para este implante es evaluada caso por caso, por un equipo profesional multidisciplinar. Un desafío con el CI es que ciertos niños pueden mostrar más beneficios que otros, dependiendo de factores cognitivos, de desarrollo o comorbilidades físicas. ⁽¹²⁾⁽¹⁴⁾

Terapia de lenguaje

Los niños que no forman frases de dos palabras o tienen un vocabulario de menos de 50 palabras por segundo durante su primer año de vida, se consideran infantes con retraso en el desarrollo del habla. Estos niños a menudo se les llama "*hablantes tardíos*" y tienen un lenguaje apropiado para la edad, pero sin vocabulario activo o estructura en las oraciones.

El trastorno del desarrollo del habla se considera en individuos que más allá de los 36 meses, muestran retraso en el desarrollo del habla por dos desviaciones estándar de la edad media, o retraso en el desarrollo cognitivo por una desviación estándar de la edad media. ⁽¹²⁾⁽¹³⁾⁽¹⁴⁾

Los niños que reciben intervención inmediata del habla y el lenguaje, junto con la corrección de la discapacidad de audio, pueden ponerse al día a los tres años. Cualquier niño con edad superior a los tres años, requerirá una intervención terapéutica continua. ⁽¹²⁾⁽¹⁵⁾

Pronóstico

En la actualidad existe poca documentación de apoyo que discuta el pronóstico del SW. Con los subtipos más raros y graves como el SW IV, hay una alta incidencia de ganglioneuromatosis colónica con o sin afectación intestinal pequeña, observada en la Enfermedad de Hirschsprung. Si no se trata adecuadamente, esta patología puede presentar complicaciones y una alta tasa de mortalidad en recién nacidos y bebés prematuros. Por lo tanto, la identificación temprana de síntomas y el manejo posterior adecuado, junto con el seguimiento

rutinario mejorará la calidad de vida de los individuos con SW. ⁽¹²⁾

Se recomienda a las mujeres con mayor riesgo de tener un hijo con síndrome de Waardenburg, que tomen suplementos de ácido fólico durante el embarazo, ya que existe un mayor riesgo de defectos del tubo neural asociados con esta afección. ⁽⁵⁾⁽¹⁵⁾

CONCLUSIONES

El síndrome de Waardenburg es considerada una enfermedad rara ya que, al presentarse en 1 de cada 40.000 personas representa una incidencia baja a nivel mundial. Es una enfermedad genética autosómica dominante, por tal motivo se puede evidenciar en los miembros de una misma familia, aunque en algunos pacientes se presenta en diferentes grados de afectación. El diagnóstico de esta patología es netamente clínico, aunque estudios genéticos son de gran utilidad. Dentro de las manifestaciones clínicas más comunes se encuentra la hipoacusia neurosensorial, distopía cantorum, puente nasal ancho, hipopigmentación de cabello; representado más comúnmente como un mechón blanco. Además de estas manifestaciones, se presentan heterocromía del iris, trastornos del sistema musculo esquelético e incluso afecta a los intestinos, con la enfermedad de Hirschsprung. Se la ha dividido en 4 tipos siendo la más común la de tipo I y en menor frecuencia la de tipo IV, misma que cursa con todas las características clínicas anteriormente mencionadas, además de aganglioneuromatosis en el intestino grueso, como es la enfermedad de Hirschsprung. El tratamiento al igual que todas las patologías debe ser manejado de una manera integral, con un grupo interdisciplinario que abarque todas las necesidades del paciente; en este caso la afectación más frecuente como ya se mencionó es la hipoacusia, que lleva inclusive a la sordera, misma que tiene una importante repercusión dentro de la vida social. El pronóstico en los pacientes que presentan este síndrome, dependiendo del grado de afectación, puede ser bueno, pero en el caso de afectaciones como en el caso del SW tipo IV, que afecta el aparato digestivo, es necesario un buen tratamiento para precautelar el bienestar del paciente y evitar complicaciones que puedan llevar a la muerte del mismo.

BIBLIOGRAFÍA

1. Quantin L, Breuning S, Prieto M. Manifestaciones otorrinolaringológicas del síndrome de Waardenburg. *REVISTA FASO*. 2017;(2):22, 23.
2. Bocángel M, Melo U, Alves L, Pardono E, Lourenço N, Marcolino H et al. Waardenburg syndrome: Novel mutations in a large Brazilian sample. *European Journal of Medical Genetics*. 2018;61(6):348-354.
3. CHEN Y, YANG F, ZHENG H, ZHOU J, ZHU G, HU P et al. Clinical and genetic investigation of families with type II Waardenburg syndrome. *Molecular Medicine Reports*. 2016;13(3):1983-1988.
4. Chandra Mohan S. Case of Waardenburg Shah syndrome in a family with review of literature. *Journal of Otology*. 2018;13(3):105-110.
5. Zaman A, Capper R, Baddoo W. Waardenburg syndrome: more common than you think!. *Clinical Otolaryngology*. 2015;40(1):44-48.
6. Song J, Feng Y, Acke F, Coucke P, Vleminckx K, Dhooge I. Hearing loss in Waardenburg syndrome: a systematic review. *Clinical Genetics*. 2015;89(4):416-425.
7. Morán Y, Menéndez Y, Gómez M. Manifestaciones oftalmológicas compatibles con el síndrome de Waardenburg. *Revista Cubana de Oftalmología*. 2019;32(3).
8. Castro F, Sanabria J, Menéndez R. Síndrome de Waardenburg: clasificación clínica de una familia. *Rev Ciencias Médicas*. 2012;16(3):161-171.
9. Parapar Tena S. Síndrome de Waardenburg. Presentación de un caso con glaucoma pigmentario. *Revista Mexicana de Oftalmología*. 2017;91(6):321-326.
10. Somashekar P, Girisha K, Nampoothiri S, Gowrishankar K, Devi R, Gupta N et al. Locus and allelic heterogeneity and phenotypic variability in Waardenburg syndrome. *Clinical Genetics*. 2018;95(3):398-402.
11. Chandra P, Kumawat D, Kumar V, Sahay P, Nongrem G. Bilateral asymmetrical partial heterochromia of iris and fundus in Waardenburg syndrome type 2A with a novel MITF gene mutation. *Indian Journal of Ophthalmology*. 2019;67(9):1481.
12. Ringer J. Identification of Waardenburg Syndrome and the Management of Hearing Loss and Associated Sequelae: A Review for the Pediatric Nurse Practitioner. *Journal of Pediatric Health Care*. 2019;33(6):694-701.
13. Castro Perez F, Sanabria Negrin J, Torres Capote M, Iviricu R, Gonzalez Serrano H. Síndrome de Waardenburg: las discapacidades y el aspecto físico, su vinculación con el rendimiento académico y las relaciones sociales [Internet]. *Revista de Ciencias Médicas*. 2012 [cited 2 April 2021]. Available from: <http://scielo.sld.cu/pdf/rpr/v16n6/rpr03612.pdf>
14. Melzer J, Eliason M y Conley G. Malformación congénita: rara pérdida auditiva conductiva en un paciente con síndrome de Waardenburg. *El Laringoscopio*. 2015.
15. Wang L, Qin L, Li T, Liu H, Ma L, Li W et al. Diagnóstico prenatal y asesoramiento genético para el síndrome de Waardenburg tipo I y II en familias chinas. *INFORMES DE MEDICINA MOLECULAR*. 2018
16. dela Paz NG, Walshe TE, Leach LL, Saint-Geniez M, D'Amore PA. Papel de la expresión de VEGF inducida por el esfuerzo cortante en la supervivencia de las células endoteliales. *J Cell Sci*. 2012;125(4):831-43.
17. Ades PA, Savage PD, Lischke S, Toth MJ, Harvey-Berino J, Bunn JY, et al. El efecto de la pérdida de peso y el entrenamiento físico sobre la dilatación mediada por flujo en la enfermedad coronaria: un ensayo aleatorizado. *Chest [Internet]*. 2011;140(6):1420-7. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1378/chest.10-3289>
18. Rodríguez I, González M. Mecanismos fisiológicos de la respuesta vascular inducida por el esfuerzo cortante y efecto del ejercicio en la circulación sistémica y placentaria. *Front Pharmacol*. 2014;5(September):1-12.
19. Reneman RS, Arts T, Hoeks APG. Esfuerzo de cizallamiento de la pared, un determinante importante de la función y estructura de las células endoteliales, en el sistema arterial in vivo. Discrepancia con la teoría. *J Vasc Res*. 2006;43(3):251-69.
20. O'Neill HM, Maarbjerg SJ, Crane JD, Jeppesen J, Jørgensen SB, Schertzer JD, et al. La proteína quinasa activada por AMP (AMPK) beta1 beta2 en ratones nulos musculares revelan un papel esencial para la AMPK en el mantenimiento del contenido mitocondrial y la absorción de glucosa durante el ejercicio. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2011;108(38):16092-7.
21. Bentur OS, Schwartz D, Chernichovski T, Ingber M, Weinstein T, Chernin G, et al. El estradiol aumenta mientras que la progesterona inhibe el transporte de arginina en células endoteliales humanas mediante la modulación de transporte de aminoácidos catiónicos-1. *Am J Physiol - Regul Integr Comp Physiol*. 2015;309(4):R421-7.
22. Barboza CA, Rocha LY, Caperuto EC, Irigoyen MC, Rodrigues B. Impacto del entrenamiento físico y el desentrenamiento después de un infarto de miocardio: una revisión de la literatura. *J Morphol Sci*. 2012;29(3):129-34.
23. Pearson MJ, Smart NA. Efecto del entrenamiento físico sobre la función endotelial en pacientes con insuficiencia cardíaca: un metanálisis de revisión sistemática. *Int J Cardiol [Internet]*. 2017;231:234-43. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2016.12.145>
24. Niebauer J, Hambrecht R, Marburger C, Hauer K, Hohenberger E, Von, Schlierf G, et al. Impacto del ejercicio físico intensivo y una dieta baja en grasas en la formación de vasos colaterales en la angina de pecho estable y la enfermedad coronaria confirmada mediante angiografía. [Internet]. 1995;:771-5. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7572652/>